初等概率论

Lecture 14

多元正态分布、课程总结

何书元 Ch5 5.3

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

目录

- 随机向量的期望与协方差矩阵
  - 与 Lecture 8 期望 handout最后部分一致
- 多元正态分布
- Review（含例题）

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

随机向量的期望与协方差矩阵



随机向量的期望与协方差矩阵

- 设 $\mathbf{X}=(X_1,\ldots,X_n)'$ 是随机向量，如果对每个 i，$\mu_i=EX_i$ 存在，就称 $\mathbf{X}$ 的数学期望存在，并且定义

$$\mu:=E\mathbf{X}=(EX_1,\ldots,EX_n)'=(\mu_1,\ldots,\mu_n)'.$$

- 类似地，对随机矩阵

$$\mathbf{Y}=\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{m1} & X_{m2} & \cdots & X_{mn} \end{pmatrix}$$

- 可以定义其数学期望

$$E\mathbf{Y}=\begin{pmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ EX_{m1} & EX_{m2} & \cdots & EX_{mn} \end{pmatrix}.$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

随机向量的期望与协方差矩阵

- 设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 如上定义，且数学期望都存在. 容易证明，对任何常数向量 $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n)'$，常数矩阵 $\mathbf{A}_{k\times m}, \mathbf{B}_{n\times j}$，有

- 性质 2.1 (期望性质)
  1. $E(\mathbf{a}^{\mathbf{T}}\mathbf{X}) = \mathbf{a}^T E\mathbf{X}$;
  2. $(E\mathbf{Y})' = E(\mathbf{Y}')$;
  3. $E(\mathbf{AY}) = \mathbf{A}E(\mathbf{Y})$;
  4. $E(\mathbf{YB}) = E(\mathbf{Y})\mathbf{B}$;
  5. $E(\mathbf{AYB}) = \mathbf{A}E(\mathbf{Y})\mathbf{B}$;

- 本质上都基于期望的线性性质.
- 常见的写法是把向量都写成列向量.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
MVN
Review

随机向量的期望与协方差矩阵

定义 2.1 (协方差矩阵 (Covariance Matrix))

如果随机向量 $\mathbf{X}$ 的数学期望 $\mu = E\mathbf{X}$ 存在, 对每个分量 X_i 的方差有限, 则称

$$\Sigma = E[(\mathbf{X}-\mu)(\mathbf{X}-\mu)'] = (\sigma_{ij})$$

为 $\mathbf{X}$ 的协方差矩阵, 其中 $\sigma_{ij} = \mathrm{cov}(X_i, X_j)$.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

- 协方差矩阵 Σ 是对称矩阵. 如果行列式 $\det(\Sigma) = 0$, 就称 Σ 是退化的.

MVN

定理 2.1

设 Σ 是 $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ 的协方差矩阵, 则

1. Σ 是非负定矩阵;
2. Σ 退化的充要条件是存在不全为零的常数 $a_1, \ldots, a_n$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n} a_i(X_i - EX_i) = 0 \qquad a.s.$$

Review

随机向量的期望与协方差矩阵

- 证明.

任取一个 n 维实向量 $\mathbf{a}=(a_1,\ldots,a_n)'$, 有

$$\mathbf{a}'\Sigma\mathbf{a} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i a_j \sigma_{ij} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i a_j E\left[(X_i - EX_i)(X_j - EX_j)\right]$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^{n} a_i (X_i - EX_i)\right]^2 = \mathrm{var}\left[\sum_{i=1}^{n} a_i (X_i - EX_i)\right] \geq 0.$$

所以 Σ 非负定. Σ 退化的充要条件是存在非零向量 $\boldsymbol{a}$ 使得

$$\mathrm{var}\left[\sum_{i=1}^{n} a_i (X_i - EX_i)\right] = 0.$$

即,

$$\sum_{i=1}^{n} a_i (X_i - EX_i) = 0 \quad a.s.$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布



多元正态分布

- 线性组合(等价定义)
- 独立性判定
- 密度函数(等价定义)
- 条件分布

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

- 目标:
  - 掌握结论
  - 了解证明（证明过程主要基于特征函数和矩阵运算）



Review: 多元正态分布

- Multivariate normal distribution (MVN) 定义

  当Σ正定时，$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$有联合密度函数

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi}\right)^{n}\sqrt{det(\Sigma)}} exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{\mu})^{T}\Sigma^{-1}(\vec{x}-\vec{\mu})\right]$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布

- 定义1.1 (multivariate normal distribution, MVN)

  设$\vec{\mu}=(\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_n)^T$是$n$维常数列向量，$\mathbf{B}$是$n\times m$常数矩阵，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_m$是相互独立且服从标准正态分布的随机变量. 如果

  $$\vec{X}=\vec{\mu}+\mathbf{B}\vec{\varepsilon}$$

  其中$\vec{\varepsilon}=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_m)^T$，且矩阵$\mathbf{BB}^T$满秩，就称$\vec{X}=(X_1,X_2,\dots,X_n)^T$服从$n-$维正态分布，记作$\vec{X}\sim\mathcal{N}(\vec{\mu},\mathbf{BB}^T)$.

- 如果$\vec{X}$服从多元正态分布，则$\vec{X}$的任何分量$(X_{j_1},\dots,X_{j_k})^T$也服从(多元) 正态分布.

- $\mathrm{cov}(\vec{\varepsilon},\vec{\varepsilon})=E(\vec{\varepsilon}\vec{\varepsilon}^T)$是单位矩阵$I$, 所以

  $$E(\vec{X})=\vec{\mu}+\mathbf{B}E(\vec{\varepsilon})=\vec{\mu}$$

  $$\Sigma:\overset{\text{def}}{=}E\left[(\vec{X}-\vec{\mu})(\vec{X}-\vec{\mu})^T\right]=E[(\mathbf{B}\vec{\varepsilon})(\mathbf{B}\vec{\varepsilon})^T]=\mathbf{B}E[(\vec{\varepsilon})(\vec{\varepsilon})^T]\mathbf{B}^T=\mathbf{B}I\mathbf{B}^T=\mathbf{BB}^T$$

$E\vec{X},Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布

- $\vec{\varepsilon}$的特征函数

$$\phi_{\vec{\varepsilon}}(\vec{t}) = E\exp(i\vec{t}^T\vec{\varepsilon}) = \prod_{j=1}^{n}\exp\left(\frac{-t_j^2}{2}\right) = \exp\left(-\frac{\vec{t}^T\vec{t}}{2}\right)$$

其中$\vec{t} = (t_1, t_2, \ldots, t_n)^T \in \mathbb{R}^n$.

- $\vec{X}$的特征函数

$$\begin{aligned}\phi_{\vec{X}}(\vec{t}) &= E\exp(\mathrm{i}\vec{t}^T\vec{X}) = E\exp[\mathrm{i}(\vec{t}^T\vec{\mu} + t^T\mathbf{B}\vec{\varepsilon})] \\ &= \exp(i\vec{t}^T\vec{\mu})\,E\exp[i(\vec{t}^T\mathbf{B})\vec{\varepsilon}] \\ &= \exp\left[i\vec{t}^T\vec{\mu} - \frac{1}{2}(\vec{t}^T\mathbf{B})(\vec{t}^T\mathbf{B})^T\right] \\ &= \exp\left[i\vec{t}^T\vec{\mu} - \frac{1}{2}\vec{t}^T\Sigma\vec{t}\right]\end{aligned}$$

- 从中可以看出，$\vec{X}$的期望和协方差矩阵唯一决定了$\vec{X}$的特征函数. 由于随机向量的特征函数与分布函数是相互唯一决定的，所以$\vec{X}$的分布由$\vec{\mu}$和Σ唯一决定.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布

- **定理1.1 (重要判定法则)**

  $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$的充要条件是对任何$\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n$,

  $$Y := \vec{a}^T \vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{a}^T \vec{\mu}, \vec{a}^T \Sigma \vec{a}).$$

- 例:

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Leftrightarrow \forall a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, a_1 X_1 + a_2 X_2$$

$$= (a_1 \quad a_2) \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left((a_1 \quad a_2) \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}, (a_1 \quad a_2) \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \right)$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review



多元正态分布

- **定理1.1 (重要判定法则)**

  $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$的充要条件是对任何$\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n$,

  $$Y := \vec{a}^T \vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{a}^T \vec{\mu}, \vec{a}^T \Sigma \vec{a}).$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

- 证明:

  （⇒）Y的特征函数

  $$\phi_Y(t) = E\exp(itY) = E\exp\left[i(t\vec{a}^T)\vec{X}\right] = \exp\left[it(\vec{a}^T\vec{\mu}) - \frac{1}{2}t^2\vec{a}^T\Sigma\vec{a}\right] \qquad (1)$$

Review

  所以$Y \sim \mathcal{N}(\vec{a}^T\vec{\mu}, \vec{a}^T\Sigma\vec{a})$.

  （⇐）在（1）中取$t = 1$，得

  $$E\exp\left(i\vec{a}^T\vec{X}\right) = \phi_Y(1) = E\exp(iY) = \exp\left[i\vec{a}^T\vec{\mu} - \frac{1}{2}\vec{a}^T\Sigma\vec{a}\right].$$

  故$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$.

多元正态分布

- **定理 1.2**

  如果$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$，则对任意常数矩阵$\mathbf{A}$和常数向量$\vec{b}$,只要$\vec{b} + \mathbf{A}\vec{X}$有意义，$\mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T$ 满秩，则$\vec{Y} = \vec{b} + \mathbf{A}\vec{X} \sim \mathcal{N}\left(\vec{b} + \mathbf{A}\vec{\mu}, \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T\right)$.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

- 例：

MVN

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}\right)$$

Review

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^T\right)$$

多元正态分布

- **定理 1.2**

  如果$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$，则对任意常数矩阵$\mathbf{A}$和常数向量$\vec{b}$,只要$\vec{b} + \mathbf{A}\vec{X}$有意义，$\mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T$ 满秩，则$\vec{Y} = \vec{b} + \mathbf{A}\vec{X} \sim \mathcal{N}\left(\vec{b} + \mathbf{A}\vec{\mu}, \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T\right)$.

- 证明：

  $\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma) \Rightarrow$ 存在$\mathbf{B}$是$n \times m$常数矩阵，$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_m$是相互独立且服从标准正态分布的随机变量，使得$\vec{X} = \vec{\mu} + \mathbf{B}\vec{\varepsilon}$, 其中$\vec{\varepsilon} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_m)^T$

  $\vec{Y} = \vec{b} + \mathbf{A}\vec{X} = \left(\vec{b} + \mathbf{A}\vec{\mu}\right) + (\mathbf{AB})\vec{\varepsilon}$，即$\vec{Y}$服从多元正态分布. 计算其均值和协方差即可得.

  (即两次使用定义1.1)

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布

- **定理1.3 (独立性判定)**

设$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$，如果

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{X_1} \\ \overrightarrow{X_2} \end{pmatrix}, \qquad \vec{\mu} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\mu_1} \\ \overrightarrow{\mu_2} \end{pmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & 0 \\ 0 & \Sigma_{22} \end{pmatrix},$$

且$\overrightarrow{X_1}, \overrightarrow{\mu_1}$和方阵$\Sigma_{11}$的行数相同，则$\overrightarrow{X_1}$和$\overrightarrow{X_2}$独立，而且

$$\overrightarrow{X_1} \sim \mathcal{N}(\overrightarrow{\mu_1}, \Sigma_{11}), \qquad \overrightarrow{X_2} \sim \mathcal{N}(\overrightarrow{\mu_2}, \Sigma_{22})$$

- 例：

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 8 \end{pmatrix} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} (X_1) \sim \mathcal{N}(2,4) \\ \begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 8 \end{pmatrix} \right) \\ X_1 \perp (X_2, X_3) \end{cases}$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布

- **定理1.3 (独立性判定)**

  设$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$，如果

  $$\vec{X} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{X_1} \\ \overrightarrow{X_2} \end{pmatrix}, \quad \vec{\mu} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\mu_1} \\ \overrightarrow{\mu_2} \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & 0 \\ 0 & \Sigma_{22} \end{pmatrix},$$

  且$\overrightarrow{X_1}, \overrightarrow{\mu_1}$和方阵$\Sigma_{11}$的行数相同，则$\overrightarrow{X_1}$和$\overrightarrow{X_2}$独立，而且

  $$\overrightarrow{X_1} \sim \mathcal{N}(\overrightarrow{\mu_1}, \Sigma_{11}), \quad \overrightarrow{X_2} \sim \mathcal{N}(\overrightarrow{\mu_2}, \Sigma_{22})$$

- 证明：$\vec{X}$的特征函数

$$\phi(\vec{t}) = \phi(\overrightarrow{t_1}, \overrightarrow{t_2}) = \exp\left[i\vec{t}^T\vec{\mu} - \frac{1}{2}\vec{t}^T\Sigma\vec{t}\right]$$

$$= \exp[i\overrightarrow{t_1}^T\overrightarrow{\mu_1} - \frac{1}{2}\overrightarrow{t_1}^T\Sigma_{11}\overrightarrow{t_1} + i\overrightarrow{t_2}^T\overrightarrow{\mu_2} - \frac{1}{2}\overrightarrow{t_2}^T\Sigma_{22}\overrightarrow{t_2}]$$

$$= \exp\left[i\overrightarrow{t_1}^T\overrightarrow{\mu_1} - \frac{1}{2}\overrightarrow{t_1}^T\Sigma_{11}\overrightarrow{t_1}\right] \times \exp\left[i\overrightarrow{t_2}^T\overrightarrow{\mu_2} - \frac{1}{2}\overrightarrow{t_2}^T\Sigma_{22}\overrightarrow{t_2}\right]$$

$$= \phi_1(\overrightarrow{t_1})\phi_2(\overrightarrow{t_2})$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布

- **定理1.4 (独立性判定)**

  如果$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$，则$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$相互独立的充要条件是

  $$\Sigma = diag(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \ldots, \sigma_n^2).$$

- 例：

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \right) \quad \Leftrightarrow \quad X_1, X_2, X_3 \text{相互独立}$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布

- **定理1.5 (密度函数/等价定义)**

  当Σ正定时，$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$有联合密度函数

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi}\right)^n \sqrt{det(\Sigma)}} exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{\mu})^T \Sigma^{-1}(\vec{x}-\vec{\mu})\right]$$

- 证明

  因为Σ是正定的，所以存在可逆方阵B使得$\Sigma = BB^T$，且$\vec{X} = \vec{\mu} + B\vec{\varepsilon}$，其中$\vec{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$. 易得$\vec{\varepsilon}$的密度函数为

$$f_{\vec{\varepsilon}}(\vec{y}) = \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi}\right)^n} exp(-\frac{1}{2}\vec{y}^T\vec{y})$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
MVN
Review

多元正态分布

注意到

$$\{\vec{X} = \vec{x}\} = \{\vec{\varepsilon} = B^{-1}(\vec{x} - \vec{\mu})\}$$

且下面的映射是可逆的

$$\vec{y} = B^{-1}(\vec{x} - \vec{\mu})$$

其雅克比行列式为

$$\left|\frac{\partial \vec{y}}{\partial \vec{x}}\right| = |B^{-1}| = \frac{1}{\sqrt{det(\Sigma)}}$$

故

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} exp\left\{-\frac{1}{2}[B^{-1}(\vec{x} - \vec{\mu})]^{\mathrm{T}}[B^{-1}(\vec{x} - \vec{\mu})]\right\}\left|\frac{\partial y}{\partial x}\right|$$

$$= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{det(\Sigma)}} exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{x} - \vec{\mu})^T \Sigma^{-1}(\vec{x} - \vec{\mu})\right]$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
MVN
Review

多元正态分布

- 定理1.6 (条件分布)

设$\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$，$det(\Sigma) > 0$和分块矩阵

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{X_1} \\ \overrightarrow{X_2} \end{pmatrix}, \qquad \vec{\mu} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\mu_1} \\ \overrightarrow{\mu_2} \end{pmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix},$$

其中$\overrightarrow{X_1}, \overrightarrow{\mu_1}$和方阵$\Sigma_{11}$的行数相同，则在条件$\overrightarrow{X_1} = \overrightarrow{x_1}$下，$\overrightarrow{X_2}$服从多元正态分布$\mathcal{N}(\overrightarrow{\mu_2} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{\mu_1}), \Sigma_{22} - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{12})$.

- 证明：令

$$\begin{pmatrix} \overrightarrow{Y_1} \\ \overrightarrow{Y_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{11} & 0 \\ -\Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1} & I_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overrightarrow{X_1} - \overrightarrow{\mu_1} \\ \overrightarrow{X_2} - \overrightarrow{\mu_2} \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(0, \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & 0 \\ 0 & \Sigma_{22} - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{12} \end{pmatrix}\right)$$

故$\overrightarrow{Y_1}$与$\overrightarrow{Y_2}$独立，注意到$\overrightarrow{Y_2} = \overrightarrow{X_2} - \overrightarrow{\mu_2} - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\overrightarrow{Y_1}$，

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
MVN
Review

多元正态分布

所以

$$\overrightarrow{X_2} = \overrightarrow{Y_2} + \overrightarrow{\mu_2} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\left(\overrightarrow{X_1} - \overrightarrow{\mu_1}\right)$$

从而

$$\begin{aligned}
&P\left(\overrightarrow{X_2} \le \overrightarrow{x_2} \,\middle|\, \overrightarrow{X_1} = \overrightarrow{x_1}\right) \\
&= P\left(\overrightarrow{Y_2} + \overrightarrow{\mu_2} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{\mu_1}) \le \overrightarrow{x_2} \,\middle|\, \overrightarrow{X_1} = \overrightarrow{x_1}\right) \\
&= P\left(\overrightarrow{Y_2} + \overrightarrow{\mu_2} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{\mu_1}) \le \overrightarrow{x_2} \,\middle|\, \overrightarrow{Y_1} = \overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{\mu_1}\right) \\
&= P\left(\overrightarrow{Y_2} + \overrightarrow{\mu_2} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{\mu_1}) \le \overrightarrow{x_2}\right)
\end{aligned}$$

又$\overrightarrow{Y_2} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_{22} - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{12})$，故

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{X_2}\,|_{\overrightarrow{X_1}=\overrightarrow{x_1}} &=^d \overrightarrow{Y_2} + \overrightarrow{\mu_2} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\left(\overrightarrow{X_1} - \overrightarrow{\mu_1}\right) \\
&\sim \mathcal{N}(\overrightarrow{\mu_2} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(\overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{\mu_1}), \Sigma_{22} - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{12}).
\end{aligned}$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
MVN
Review

多元正态分布

- 两个思考题 (常用结论):
  - 设$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$, 且$\Sigma$正定，证明$\left(\vec{X} - \vec{\mu}\right)^T \Sigma^{-1} \left(\vec{X} - \vec{\mu}\right) \sim \chi^2(n)$.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

多元正态分布

- 两个思考题 (常用结论):
  - 设$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \Sigma)$，且二维矩阵$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{pmatrix}$正定，求$X+Y$与$X-Y$独立的充分必要条件.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

统计推断中的重要应用

- 一维：
- 设$X_1,\dots,X_n$相互独立，同服从$N(\mu,\sigma^2)$分布，记$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$为样本均值，$S_n^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$为样本方差，则有：
  a) $\bar{X}$与S_n^2独立；
  b) $\bar{X}$服从$N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$分布；
  c) $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$服从$\chi_{n-1}^2$分布。
- 高维同理。
- 证明详见习题课（两种方法：母函数；MVN性质）

$E\vec{X},Var(\vec{X})$

MVN

Review

收敛性定理

定理2.7

设随机向量$\boldsymbol{X}_n$的特征函数$\phi_n(\boldsymbol{t})$收敛到在$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{0}$处连续的函数$\phi(\boldsymbol{t})$，则$\phi(\boldsymbol{t})$是某个随机向量$\boldsymbol{X}$的特征函数，并且对任何常数向量$\boldsymbol{a}$，有$\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{X}$.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

推论2.1

设随机变量X_n的特征函数$\phi_n(t)$收敛到在$t=0$处连续的函数$\phi(t)$，则$\phi(t)$是某个随机变量X的特征函数，并且有$X_n \xrightarrow{d} X$.

Review

判定依分布收敛，可借助特征函数的收敛性

收敛性定理

- **定理2.8**

  设随机向量序列$\{\boldsymbol{X}_n, n = 1,2 \ldots\}$和随机向量$\boldsymbol{X}$的维度一致，则$\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$的充分必要条件是对任何常数向量$\boldsymbol{a}$, 有$\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{X}$.

- **引理2.1 (Cramér-Wold).**

  设$\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}$都是$p$ −维随机向量. 则$\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}$同分布的充分必要条件是对任何常数向量$\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{p}}$, 有$\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{X}, \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{Y}$同分布.

  证明：用特征函数立得.

- 思考：随机向量对应的LLN，CLT?

向量问题都可转化为一维

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

随机向量对应的LLN，CLT

$$\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_n, \dots i.i.d. \qquad e.g. \vec{X}_1 = \begin{pmatrix} X_{11} \\ X_{12} \end{pmatrix}, \dots, \vec{X}_n = \begin{pmatrix} X_{n1} \\ X_{n2} \end{pmatrix}, \dots i.i.d.$$

LLN: $$\frac{\vec{X}_1 + \cdots + \vec{X}_n}{n} = \begin{pmatrix} \frac{X_{11} + \cdots + X_{n1}}{n} \\ \frac{X_{12} + \cdots + X_{n2}}{n} \end{pmatrix} \xrightarrow{a.s./p} \begin{pmatrix} EX_{11} \\ EX_{12} \end{pmatrix} = E\vec{X}_1$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

随机向量对应的LLN，CLT

$\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_n, \dots i.i.d.$ $e.g. \vec{X}_1 = \begin{pmatrix} X_{11} \\ X_{12} \end{pmatrix}, \dots, \vec{X}_n = \begin{pmatrix} X_{n1} \\ X_{n2} \end{pmatrix}, \dots i.i.d.$

$\vec{S}_n \overset{\text{def}}{=} \vec{X}_1 + \cdots + \vec{X}_n, a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$

CLT: $a^T \vec{S}_n = a^T \vec{X}_1 + \cdots + a^T \vec{X}_n \xrightarrow{\text{CLT}} \dfrac{a^T\{\frac{\vec{S}_n - nE\vec{X}_1}{\sqrt{n}}\}}{\sqrt{a^T \text{var}(\vec{X}_1) a}} = \dfrac{a^T \vec{S}_n - E(a^T \vec{S}_n)}{\sqrt{\text{var}(a^T \vec{S}_n)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

$\dfrac{\vec{S}_n - nE\vec{X}_1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\vec{0}, \text{var}(\vec{X}_1)\right) \leftarrow a^T\{\frac{\vec{S}_n - nE\vec{X}_1}{\sqrt{n}}\} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, a^T \text{var}(\vec{X}_1) a) = a^T Z, Z \sim \mathcal{N}\left(\vec{0}, \text{var}(\vec{X}_1)\right)$

Review

$\text{var}(\vec{X}_1)^{-\frac{1}{2}} \cdot \dfrac{\vec{S}_n - nE\vec{X}_1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\vec{0}, I_{2\times 2}) = \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$

统计推断中的重要应用

- 卡方检验
- 结合前面两个结论：
  - 设$\vec{X}=(X_1,X_2,\dots,X_n)^T\sim\mathcal{N}(\vec{\mu},\Sigma)$，且$\Sigma$正定，证明$(\vec{X}-\vec{\mu})^T\Sigma^{-1}(\vec{X}-\vec{\mu})\sim\chi^2(n)$.
  - 向量版CLT: $\mathrm{var}(\vec{X}_1)^{-\frac{1}{2}}\cdot\frac{\vec{S}_n-nE\vec{X}_1}{\sqrt{n}}\xrightarrow{d}\mathcal{N}(\vec{0},I_{2\times2})=\mathcal{N}\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right)$
- 由Continuous Mapping Theorem,

$$\left(\frac{\vec{S}_n-nE\vec{X}_1}{\sqrt{n}}\right)^T\mathrm{var}(\vec{X}_1)^{-1}\left(\frac{\vec{S}_n-nE\vec{X}_1}{\sqrt{n}}\right)\xrightarrow{d}\chi^2(2)=\chi^2(k)$$

$$\Updownarrow$$

$$n(\vec{M}_n-E\vec{X}_1)^T\mathrm{var}(\vec{X}_1)^{-1}(\vec{M}_n-E\vec{X}_1)\xrightarrow{d}\chi^2(2)=\chi^2(k)$$

$E\vec{X},Var(\vec{X})$

MVN

Review

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

Review



概率空间 **随机变量** **数值特征/总结** **随机变量序列的极限**

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ⟶ X / $\vec{X}$ ⟶ EX ⟶ X_n $\xrightarrow{?}$ $E\vec{X}, Var(\vec{X})$

$P(.)$

$P_A(.) = P(.|A)$

$\begin{cases} PMF/PDF \\ \\ CDF \end{cases}$ ⟶ $\begin{cases} Joint \cdots\cdots Cov(X,Y) \\ Marginal \cdots\cdots EX, Var(X) \\ Conditional \cdots\cdots E(X|Y), Var(X|Y) \end{cases}$

母函数
收敛性
LLN
CLT

MVN
Review

独立

$g(X)$ → p −分位数

$g(\vec{X})$ → 次序统计量

不等式

Review

- 知识点回顾：

1. 概率空间：样本空间、事件；概率公理、基本性质等；
2. 组合、抽样：有序、无序、有放回、无放回；
3. 条件概率：定义、意义；贝叶斯法则、全概率公式、乘法法则；独立性与条件独立性；
4. 随机变量：定义、连续型和离散型、背景/故事；概率分布列(PMF)、概率密度函数(PDF)、分布函数(CDF)，概率母函数、矩母函数、特征函数(CF)；指示随机变量；无记忆性(几何分布、指数分布)；二项分布的泊松近似；随机变量函数的分布，随机变量的p分位数等；
5. 重要的离散型分布：两点、二项、几何、泊松；负二项、超几何等；
6. 重要的连续型分布：均匀、指数、正态；Γ分布；卡方、t分布、F分布等；

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review



Review

- 知识点回顾 (续):
  7. 随机向量：联合分布、边缘分布、条件分布、独立性；多项分布、多元正态分布；随机向量函数的分布、次序统计量等；
  8. 期望：“期望、方差、条件期望、协方差、相关系数”的定义、性质、计算及其应用(e.g., 随机变量函数的期望)；不相关与独立；重期望法则、全方差公式；各种不等式(Markov, Chebyshev, Cauchy-Schwarz/内积, Jensen)；
  9. 收敛：几种收敛性的定义、相互间的关系，大数定律(强、弱) 及其应用，中心极限定理及其应用
- 解题技巧：条件、对称、归一化、线性、指示随机变量、故事/背景、用简单情形/极端情形检查结果的正确性。

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review



Review

- 期末重要考点：
  1. 重要的离散型分布：两点、二项、几何、负二项、超几何、泊松等；
  2. 重要的连续型分布：均匀、指数、正态、Γ分布、卡方、t分布等；
  3. 随机向量：多元正态分布(二维)，随机向量函数的分布、次序统计量；
  4. 期望：“期望、方差、协方差、相关系数”的定义、性质、计算及其应用(e.g., 随机变(向) 量函数的期望)
  5. 各种不等式(Markov, Chebyshev, 内积)；
  6. 条件期望、条件方差、重期望法则、全方差公式；
  7. 概率母函数、矩母函数、特征函数等；
  8. 收敛：几种收敛性的定义、相互间的关系，大数定律(强、弱) 及其应用，中心极限定理及其应用

- 分数分布情况：【大约】
  - 3、4：$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
    - 约25 分；
  - 5+7：MVN
    - 约50 分；
  - 6+8+9：Review
    - 约35 分；
  - 判断题
    - 约15 分. (有重叠)

复习建议

- 重点考察知识点 – 概念（***）、理解(主要在判断题中)
- 重点考察能力 – 计算（***）、证明
- 参考：每个Lecture handout 的小结
  - 知识点：
    - 掌握：重点-计算、证明
    - 理解：非重点（最多出现在判断题）
    - 了解/不要求：复习时可跳过
  - 技巧：计算、证明

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

随机向量的函数、次序统计量、p-分位数

$g(X)$：I. 一般情形：$Y=g(X)$.

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(g(X)\le y) \xrightarrow{\text{求导}} f_Y(y)$$

II. $X+Y$ 卷积

III. $\begin{pmatrix}X_1\\X_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}Y_1\\Y_2\end{pmatrix}$

单调多段

$$f_{(Y_1,Y_2)}(y_1,y_2)=f_{(X_1,X_2)}(x_1,x_2)\cdot\left|\frac{\partial(x_1,x_2)}{\partial(y_1,y_2)}\right|$$

$$=\sum_{x_1',x_2'} f_{(X_1,X_2)}(x_1',x_2')\left|\frac{\partial(x_1',x_2')}{\partial(y_1,y_2)}\right|$$

$X_{(k)}$：Def.

Thm. $g_{X_{(k)}}(x)$. $g_{(X_{(1)},\cdots,X_{(n)})}(x_1,\cdots,x_n)$. $g_{(X_{(k)},X_{(m)})}(x_k,x_m)$

p-quantile：离散、连续 $F^{-1}(x)$.

Ex.

1. CDF
2. CDF+全概率

General 曲线救国

3. 事件换元法
4. 微元法
5. 增补变量法

Special PDF->PDF

$E\vec{X}$ $Var(\vec{X})$

MVN

Review

期望、方差、标准化、不等式

EX : Def. { 对称性 / 归一化

$Var(X)$: Def. $E(X-\mu)^2 = E(X^2) - (EX)^2$ { 对称性 / 归一化

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

Prop : { $Eg(\vec{X})$.

☆ { $E(aX+bY+c) = aEX+bEY+c$

$X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow E(XY) = EX \cdot EY$

Prop. ☆ { $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$

$\{X_i\} \perp\!\!\!\perp \Rightarrow Var(\sum_i X_i) = \sum_i Var(X_i)$

VN

Review

$$\frac{X-EX}{\sqrt{Var(X)}}$$

Markov / Chebyshev Ineq. : 应用举例 LLN的证明

(Cauchy-Schwarz) 内积 Ineq. : " " " " 几何直观；corr 性质

条件期望

$$EX = E[E(X|Y)]$$

$$EX = \sum_i E(X|A_i)P(A_i)$$

EX ⟶ $E(X|A)$, $E(X|Y=y) = m(y)$ ⟶ $E(X|Y) = m(Y)$

$P(x)$ 数 | $P(x|\cdot)$ 数 | r.v.

$$Var(X) = Var(E(X|Y)) + E(Var(X|Y))$$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
MVN
Review

协方差、相关系数

$$Cov(X,Y) = E(XY) - EX \cdot EY = E[(X-EX)(Y-EY)]$$

可比性 ↓

Prop. ☆ 双线性

$$Var(X_1+X_2) = Var(X_1) + Var(X_2) + 2Cov(X_1,X_2)$$

$Corr(X,Y)$

- $=0$ $\not\Leftrightarrow$ $\perp\!\!\!\perp$
- $\neq 0$ $\not\Rightarrow$ Causality

特例：二元正态分布

$Corr(X,Y)=0 \Leftrightarrow X \perp\!\!\!\perp Y$

$E(X|Y)=C \Rightarrow X \perp\!\!\!\perp Y$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

解读

	EY	$E(Y\|X)$	$\mathrm{corr}(X,Y)$
代数	$E(Y)=\int_R y dF(y)$.	$E(Y\|X)=m(X)$, $m(x)=E(Y\|X=x)$.	$\mathrm{corr}(X,Y)$ $=\frac{E[(X-EX)(Y-EY)]}{\sqrt{\mathrm{var}(X)}\sqrt{\mathrm{var}(Y)}}$
几何	重心	投影	夹角余弦
优化	常数中的最佳预测 $EY=\underset{c\in\mathbb{R}}{\mathrm{argmin}}\,E(Y-c)^2$.	$g(X)$中的最佳预测 $E(Y\|X)=m(X)=$ $\underset{g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}}{\mathrm{argmin}}\,E[Y-g(X)]^2$.	拟合直线中的最佳预测 $\rho\frac{\sqrt{\mathrm{var}(Y)}}{\sqrt{\mathrm{var}(X)}}=$ $\underset{b\in\mathbb{R}}{\mathrm{argmin}}\,E[(Y-EY)-b(X-EX)]^2$.

PGF/MGF/C.F.

PGF 非负整值

Def. $g(s)=Es^X=p_0\cdot s^0+p_1\cdot s^1+p_2\cdot s^2+\cdots$

可逆性 PGF $\longleftrightarrow$ PMF

e.g. 混合分布

EX^k

$X_1+\cdots+X_n$ (II) $\quad \prod_{i=1}^{n} g_i(s)$

$aX+b \quad s^b\cdot g_X(s^a)$

$X_1+\cdots+X_N$ (i.i.d.) $\quad g_N(s)\circ: s\to g_X(s)$

$(X,Y) \quad E(s^X\cdot t^Y)$

MGF 大部分r.v.

$M(s)=Ee^{sX}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{EX^n}{n!}s^n$

MGF $\longleftrightarrow$ CDF

$M^{(k)}(0)$

$\prod_{i=1}^{n} M_i(s)$

$e^{sb}\cdot M_X(sa)$

$M_N(s)\circ: e^s\to M_X(s)$

$E(e^{sX}\cdot e^{tY})$

C.F. 所有r.v.

$\phi(t)=Ee^{itX}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{EX^n}{n!}i^n\cdot s^n$

C.F. $\overset{1-1}{\longleftrightarrow}$ CDF.

$\phi^{(k)}(0)/i^n$

$\prod_{i=1}^{n}\phi_i(t)$

$e^{itb}\cdot\phi_X(ta)$

$\phi_N(t)\circ: e^{it}\to\phi_X(t)$

$E(e^{it_1X}\cdot e^{it_2Y})$

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

三套工具

- 我们目前学习了三套可以完整地刻画随机变量全部信息的工具
  - 离散型随机变量：PMF, CDF, C.F.
  - 连续型随机变量：PDF, CDF, C.F.
  - 一般的随机变量：CDF, C.F.
- 学习了C.F./MGF后，再次理解EX是随机变量某一方面的总结/刻画.
- (以连续型随机变量为例)定理1.1

  随机向量$\mathbf{X}_1$和$\mathbf{X}_2$相互独立的充要条件是下列条件之一成立:

  1. $F(\mathbf{x_1}, \mathbf{x_2}) = F_1(\mathbf{x_1})F_2(\mathbf{x_2})$;
  2. $f(\mathbf{x_1}, \mathbf{x_2}) = f_1(\mathbf{x_1})f_2(\mathbf{x_2})$;
  3. $\phi(\mathbf{t_1}, \mathbf{t_2}) = \phi_1(\mathbf{t_1})\phi_2(\mathbf{t_2})$.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review



收敛性

- 掌握：
  - 定义：依分布(d)、依概率(p)、几乎处处（也称为“以概率1”，a.s.）
  - 强弱关系：d<p<a.s.
- 理解：通过反例理解强弱关系
- 应用：一些实用定理可便利应用
  - CMT 连续映射定理 (一列变量；任意连续函数)
  - Slutsky定理 (两列变量；四则运算)
  - 连续定理 (连接 CDF 与 C.F.)

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

LLN, CLT

- 掌握：
  - 定理内容：条件、结论
  - 最简单版的定理证明(WLLN, CLT)
- 理解：LLN, CLT的意义；对比强弱LLN，其中强弱的含义；
- 应用：
  - 样本均值可帮助认识总体均值，e.g. 经验分布, 随机模拟：LLN
  - 样本量的计算：LLN+Chebyshev’s inequality; CLT
  - 样本均值或前n项和的正态近似（相关运算；离散变量上的修正）：CLT

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

复习建议

- 重点考察知识点 – 概念（***）、理解
- 重点考察能力 – 计算（***）、证明
- 参考：每个Lecture handout 的小结

1. 建模：熟悉之前的例子，从而加强关联、易于识别模型
2. 选择工具：关键步骤分
3. 实施计算：认真就好，可能涉及微积分知识，主要就是Taylor展开(特别是e^x)、几何级数、求导、积分

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

例题(本节刚讲过的)

- $g(\vec{X})$:
  - 设$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$, 且$\Sigma$正定，证明$(\vec{x} - \vec{\mu})^T \Sigma^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}) \sim \chi^2(n)$.
- 一般情形的独立性判定(PDF/PMF/母函数)、 $\mathrm{cov}(X, Y)$（正态）：
  - 设$(\vec{X}, \vec{Y}) \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$，且二维矩阵$\Sigma$正定，求$X + Y$与$X - Y$独立的充分必要条件.
- 收敛性/LLN/CLT:
  - $X_1, \dots, X_n, \dots i.i.d., X_n \sim \mathcal{P}(1)$. $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 请用CLT估计$\mathrm{P}(S_n = n) =?$
  - $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n, \dots i.i.d., E\mathbf{X}_1$存在, $\mathbf{S}_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$, 则$\frac{1}{n}\mathbf{S}_n \to E\mathbf{X}_1$ $a.s.$, $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (a\mathbf{X}_i + b) \to aE\mathbf{X}_1 + b$ $a.s.$.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
MVN
Review

独立随机变量之和

- 中心极限定理指出：

  独立同分布的随机变量之和在一定条件下可近似为服从正态分布。

- 这里给出的都是它们的精确分布。

X_i	$\sum_{i=1}^n X_i$
$\text{Bernoulli}(p)$	$\text{Binomial}(n,p)$
$\text{Binomial}(m_i,p)$	$\text{Binomial}(\sum_{i=1}^n m_i,p)$
$\text{Geometric}(p)$	$\text{NBin}(n,p)$
$\text{NBin}(r_i,p)$	$\text{NBin}(\sum_{i=1}^n r_i,p)$
$\text{Poisson}(\lambda_i)$	$\text{Poisson}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$
$\text{Unif}(0,1)$	$\text{Triangle}(0,1,2)\ (n=2)$
$\mathcal{N}(\mu_i,\sigma_i^2)$	$\mathcal{N}(\sum_{i=1}^n \mu_i,\sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$
$\text{Exponential}(\lambda)$	$\text{Gamma}(n,\lambda)$
$\text{Gamma}(\alpha_i,\lambda)$	$\text{Gamma}(\sum_{i=1}^n \alpha_i,\lambda)$
Z_i^2, for $Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)$	χ_n^2

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$
MVN
Review

例题

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

▶ 例3.1

一个任务等可能地随机分配给两位同学完成. 若分配给第i位同学，则其花费的时间X_i服从$\mathcal{E}(\lambda_i)$，且X_1, X_2相互独立. 设该任务完成花费的时间为T. 求$ET, Var(T)$. 若一开始该任务同时分配给这两位同学，以X表示该任务完成花费的时间，现过去了24小时仍未完成，请问在这个条件下，期望一共花费多久完成?

$$ET = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}\right)$$

$$Var(T) = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{\lambda_2^2}\right) - \frac{1}{2}\frac{1}{\lambda_1\lambda_2}$$

$$E(X \mid X > 24) = 24 + \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

例题

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

例3.2

假设一个任务需三位同学合力完成. 第i位同学负责第i部分，其花费的时间X_i服从$\mathcal{E}(\lambda_i)$，且X_1, X_2, X_3相互独立. 设该任务完成花费的总时间为$T = X_1 + X_2 + X_3$. 求$E(T \mid X_1 > 1, X_2 > 2, X_3 > 3)$.

根据线性性、独立性、无记忆性，有

$$E(X_1 \mid X_1 > 1) + E(X_2 \mid X_2 > 2) + E(X_3 \mid X_3 > 3)$$
$$= \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_3} + 6$$

例题

▶ 例3.3

$X_1, X_2, \ldots, X_n$是$i.i.d.$的随机变量，$EX_1 = 3$. 令$S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

求(1) $E(X_1X_2X_3 \mid X_1)$, (2) $E(X_1 \mid S_n)$.

(1) $9X_1$; (2) $\frac{S_n}{n}$.

$E\vec{X}, Var(\vec{X})$

MVN

Review

例题

例3.4

假设一片湖水中原有X条鱼，$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. 一位统计学家担心湖里没有鱼了，就放了一条鱼到水中. 现记湖中有Y条鱼. 求$E(1/Y)$.

$$\frac{1}{\lambda}(1-e^{-\lambda})$$

例3.5 (判断题之例)

$$E|X| \geq \sqrt{E(X^2)}$$

错. $\leq$, 因为内积不等式.

Wish you've enjoyed this course ☺

GOOD LUCK ON YOUR FINAL!

